連続体力学 第 1 回
連続体の導入・Euler 記述と Lagrange 記述・連続の式

川﨑猛史

大阪大学 D3 センター/ 大学院理学研究科物理学専攻

Last update：October 16, 2026

第 1 回講義資料目次

1. 講義のスケジュール
   - 講義担当者と講義方針
   - 講義内容（予定）
2. イントロ
   - 連続体とは何か
   - 連続体の力学
3. 連続体の記述
   - Lagrange 記述
   - Euler 記述
4. 連続の式（連続方程式）
   - 質量保存則と連続の式
   - Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係
5. まとめ

第 1 回講義資料目次

1 講義のスケジュール
- 講義担当者と講義方針
- 講義内容（予定）

2 イントロ
- 連続体とは何か
- 連続体の力学

3 連続体の記述
- Lagrange 記述
- Euler 記述

4 連続の式（連続方程式）
- 質量保存則と連続の式
- Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係

5 まとめ

1.1. 講義のスケジュール

1. 10/16(金)：第 1 回
2. 10/19：第 2 回
3. 10/26：第 3 回
4. 10/29(木)：第 4 回
5. 11/09：第 5 回
6. 11/16(水)：第 6 回
7. 11/30：第 7 回
8. 12/07：第 8 回
9. 12/14：第 9 回（オンデマンド）
10. 12/21：第 10 回
11. 01/04：第 11 回
12. 01/18：第 12 回
13. 01/25：第 13 回
14. 02/01：第 14 回
15. 02/08 ：第 15 回 期末試験（予定）

1.1.1. 講義担当者と講義方針

- 担当者：川﨑猛史（C2 学際計算物理・豊中 D3 センター 616 号室）
  email:kawasaki.takeshi.d3c@osaka-u.ac.jp
- 講義の進め方：
  - 講義資料（スライド形式）を CLE から配布
  - スライドと板書の併用（これらを基に自分なりのノートを作成することを推奨）
  - 出欠アンケートで質問を受け付ける
- 教科書・参考書：
  - （教科書）連続体の力学（巽著，岩波書店）
  - （参考書）連続体の力学（佐野著，裳華房），連続体力学（佐野著，朝倉書店）
- 成績: (1)+(2) $\rightarrow$ 6 割で合格
  (1) 出欠アンケート 30 %
    - 毎回（小テスト形式）.
    - 簡単なアンケートに回答．質問などを書き込んでもよい (必ず全てに目し QA 集をつくる).
  (2) 期末試験 70 % 2 月（過去問配布）

1.1.2. 講義内容（予定）

本講義では以下の内容を予定している．

1. 連続の式
2. 運動方程式と応力テンソル
3. 歪みテンソル
4. 静的弾性変形
5. 弾性体の運動方程式と弾性波
6. 流体運動
7. 流体の運動方程式
8. ポテンシャル流
9. 粘性流
10. 乱流

第 1 回講義資料目次

1 講義のスケジュール
- 講義担当者と講義方針
- 講義内容（予定）

2 イントロ
- 連続体とは何か
- 連続体の力学

3 連続体の記述
- Lagrange 記述
- Euler 記述

4 連続の式（連続方程式）
- 質量保存則と連続の式
- Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係

5 まとめ

1.2. イントロ

本節では，連続体についての基本概念を導入する。

1.2.1. 連続体とは何か

- ♣ 質点，剛体，連続体の比較 (図 1)
  - 質点：大きさを無視した物体
  - 剛体：変形しない大きさをもつ物体
    - 微視的な原子分子の相対位置は固定
  - 連続体：変形する物体
    - 微視的な原子分子の相対位置が変化
    - 連続体の例：
      - 弾性体（固体）
      - 流体
      - 粘弾性体・塑性体

1.2.1. 連続体とは何か (2)

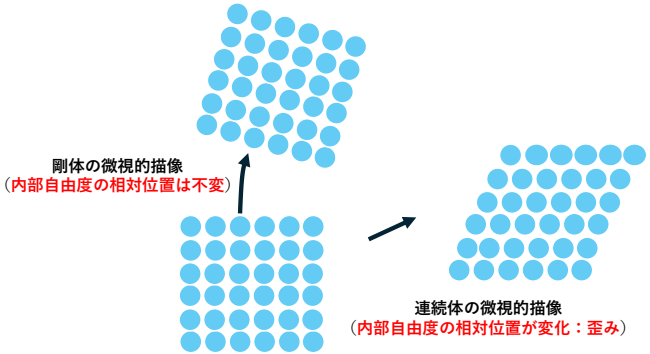


図 1: 剛体と連続体の微視的描像の比較．これらは質点の集合体としては共通だが，剛体はそれらの相対位置が一切変化せず，一方連続体はこれが変化する．この相対位置の変化を「歪み」とよぶ．

1.2.2. 連続体の力学

♣ 連続体の力学

- 巨視的な領域（質点の集合）に関する平均的な運動
- 連続体に働く力と運動を取り扱う体系（応力と歪みの関係）
- 無限の自由度をもつ場の量（位置 $\mathbf{x}$ に対する量）として扱う
  - 例：密度 $\rho(\mathbf{x})$，圧力 $p(\mathbf{x})$，温度 $T(\mathbf{x})$，速度 $\mathbf{u}(\mathbf{x})$，加速度 $\mathbf{a}(\mathbf{x})$

第 1 回講義資料目次

1 講義のスケジュール
- 講義担当者と講義方針
- 講義内容（予定）

2 イントロ
- 連続体とは何か
- 連続体の力学

3 連続体の記述
- Lagrange 記述
- Euler 記述

4 連続の式（連続方程式）
- 質量保存則と連続の式
- Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係

5 まとめ

1.3. 連続体の記述

本節では，連続体を考える上で重要な，Lagrange 記述と Euler 記述について導入する．

1.3.1. Lagrange 記述

♣ Lagrange 記述

- 連続体とともに動く点（粒子記述）に基づく記述：$\mathbf{x}$ と t を共に変数として扱う (図 **2**).
- 粒子の速度：

$$\boxed{\mathbf{u}(\mathbf{x}(t)) = \frac{\mathrm{D}\mathbf{x}(t)}{\mathrm{D}t}} \tag{1}$$

- 粒子の加速度：

$$\boxed{\mathbf{a}(\mathbf{x}(t)) = \frac{\mathrm{D}\mathbf{u}(\mathbf{x}(t))}{\mathrm{D}t}} \tag{2}$$

- **Lagrange** 微分（物質微分）：微分記号 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}$
  - 時刻 t および位置 $\mathbf{x}(t)$ を変数とする微分
  - 粒子に随伴して観測される変化率を表す

1.3.1. Lagrange 記述 (2)

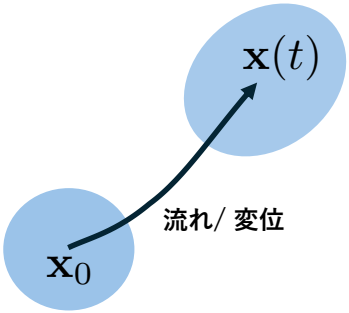


図 2: Lagrange 記述．連続体の微小素片が時間とともに位置と形が変化していく様子．（水中を流れるインクなどをイメージ）

1.3.2. Euler 記述

♣ Euler 記述

- **Euler** 記述と **Euler** 微分：
  - 空間中の固定点で連続体場の変化を観測する記述を **Euler** 記述と呼ぶ
  - $\frac{\partial}{\partial t}$：空間中の定点における局所的な時間変化であり，これを **Euler** 微分と呼ぶ
- 以下，Lagrange 微分と Euler 微分の関係を議論する．
- 流れに沿ったスカラー量 $A(\mathbf{x}(t))$ の変化（全微分）$\mathrm{D}A(\mathbf{x}(t))$ は

$$\boxed{\mathrm{D}A(\mathbf{x}(t)) = \frac{\partial A(\mathbf{x}(t))}{\partial t}\mathrm{D}t + \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial A(\mathbf{x}(t))}{\partial x_i}\mathrm{D}x_i} \tag{3}$$

である．ここで $\mathrm{D}x_i$ は流れに沿った方向を表す．

1.3.2. Euler 記述 (2)

- これを両辺 $\mathrm{D}t$ で割る（微分する）ことで

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{D}A(\mathbf{x}(t))}{\mathrm{D}t} &= \frac{\partial A(\mathbf{x}(t))}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial A(\mathbf{x}(t))}{\partial x_i} \frac{\mathrm{D}x_i}{\mathrm{D}t} \\ &= \frac{\partial A(\mathbf{x}(t))}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial A(\mathbf{x}(t))}{\partial x_i} u_i \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3} u_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) A(\mathbf{x}(t)) \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\nabla} \right) A(\mathbf{x}(t)) \end{aligned} \tag{4}$$

ここで，$\mathbf{x}(t) = (x_1(t), x_2(t), x_3(t))$，$\mathbf{u}(t) = \frac{\mathrm{D}\mathbf{u}(\mathbf{x}(t))}{\mathrm{D}t} = (u_1(t), u_2(t), u_3(t))$ である．
また，$\boldsymbol{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3} \right)$ （ベクトル微分演算子）である．

1.3.2. Euler 記述 (3)

- 移流項：$\mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\nabla}$
  - 流体の運動による物理量の変化
  - Euler 記述と Lagrange 記述の本質的な違いを表現
  - 観測者の立場の違いが生む項

ここまでのまとめ

- Lagrange 記述：「粒子」に随伴して観測（$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}$）
- Euler 記述：固定点で観測（$\frac{\partial}{\partial t}$）
- 両者の関係：移流項が橋渡し

第 1 回講義資料目次

1 講義のスケジュール
- 講義担当者と講義方針
- 講義内容（予定）

2 イントロ
- 連続体とは何か
- 連続体の力学

3 連続体の記述
- Lagrange 記述
- Euler 記述

4 連続の式（連続方程式）
- 質量保存則と連続の式
- Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係

5 まとめ

1.4. 連続の式（連続方程式）

連続体力学では保存量（保存則）に立脚した方程式を立式する。これに先立ち，質量保存則を連続体記述（連続の式）を導出する。

1.4.1. 質量保存則と連続の式

♣ 質量保存則と連続の式

- ここでは，Euler 的アプローチを採用し，「固定」閉曲面 S とそれに囲まれた閉区間 $V(S)$ を考える．
- この閉区間における，質量の単位時間あたりの流入量は

$$\underbrace{-\int_S \rho \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} \, \mathrm{d}S}_{\text{流出量}} \tag{5}$$

である．ここで，$\mathbf{n}$ は微小面 $\mathrm{d}S$ の法線ベクトルである (図 **3**)．

1.4.1. 質量保存則と連続の式 (2)

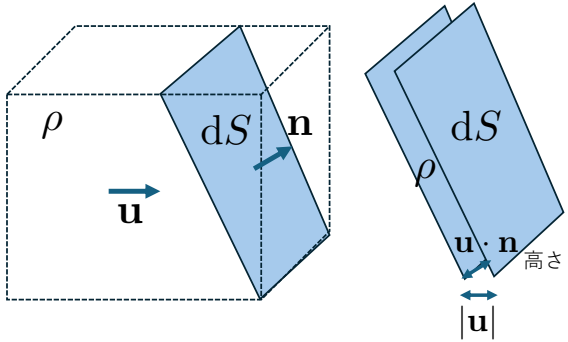


図 3: 微小固定面 $\mathrm{d}S$ を単位時間あたり通過（流出）する質量は $\rho\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}S$ となる．ここで $\mathbf{u}\cdot\mathbf{n}$ は $\mathrm{d}S$ を底面とする柱体の高さ．

1.4.1. 質量保存則と連続の式 (3)

- いま，質量保存則が成り立つならば，$V(S)$ における全質量の時間変化量と表面 S における単位時間あたりの流入量が等しくなる（つまり生成消滅が起こらない）ので

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho \,\mathrm{d}V = -\int_S \rho \mathbf{u}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S} \tag{6}$$

  となる．
- さらに，Gauss の発散定理より

$$-\int_S \rho \mathbf{u}\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}S = -\int_V \boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\mathbf{u})\,\mathrm{d}V \tag{7}$$

  となるので，被積分関数を比較し移項することで，以下の微分形式の関係式

$$\boxed{\frac{\partial \rho}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\mathbf{u}) = 0} \tag{8}$$

  を得る．これを Euler 記述における質量に関する連続の式という．

1.4.2. Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係

♣ Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係

- Euler 記述における連続の式で出てきた以下の式は

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\nabla}\cdot(\rho\mathbf{u}) &= \sum_{i=1}^{3}\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho u_i)\\ &= \sum_{i=1}^{3}\left(u_i\frac{\partial\rho}{\partial x_i}+\rho\frac{\partial u_i}{\partial x_i}\right)\\ &= \mathbf{u}\cdot\boldsymbol{\nabla}\rho+\rho\boldsymbol{\nabla}\cdot\mathbf{u}\end{aligned} \tag{9}$$

である.

1.4.2. Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係 (2)

- よって，

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\nabla} \rho + \rho \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{u} = 0 \tag{10}$$

であるので，Lagrange 微分を用いて表すと連続の式は

$$\boxed{\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} + \rho \boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{u} = 0} \tag{11}$$

となる．

- さらに，連続体の流れに沿った密度が時間に対して変化しない条件（非圧縮条件）は

$$\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} = 0 \tag{12}$$

である．このことから，

$$\boxed{\boldsymbol{\nabla} \cdot \mathbf{u} = 0} \tag{13}$$

を非圧縮条件の式とよび，流体力学においてよく用いられる条件式である。

第 1 回講義資料目次

1 講義のスケジュール
- 講義担当者と講義方針
- 講義内容（予定）

2 イントロ
- 連続体とは何か
- 連続体の力学

3 連続体の記述
- Lagrange 記述
- Euler 記述

4 連続の式（連続方程式）
- 質量保存則と連続の式
- Euler/Lagrange 記述における質量に関する連続の式の関係

5 まとめ

1.5. まとめ

- 連続体の基本概念を導入した。
- 連続体における Lagrange 記述および Euler 記述について導入した。
- 質量保存原理から質量に関する連続の式を導出した。

次回：連続体にかかる力と応力テンソル